



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CCEN – DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
INTRODUÇÃO A MEDIDA E INTEGRAÇÃO
Prof. José Carlos de Albuquerque

Lista de Exercícios 01 – Funções mensuráveis

Nos exercícios abaixo, salvo indicação em contrário, $(X, \mathcal{A})$ denota um espaço mensurável.

1. Prove que $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ é mensurável se, e somente se,

$$[f > \alpha] \in \mathcal{A}, \quad \forall \alpha \in \mathbb{Q}.$$

2. Seja $f : X \rightarrow Y$ uma função e seja $\mathcal{C}$ uma σ -álgebra sobre Y . Mostre que

$$\mathcal{A}_f = \{E \subset Y : f^{-1}(E) \in \mathcal{A}\}$$

é uma σ -álgebra sobre Y . Explique como esse resultado pode ser utilizado para provar que $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ é mensurável se, e somente se,

$$f^{-1}(B) \in \mathcal{A}, \quad \forall B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

3. Dê um exemplo de uma função $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ que não seja mensurável, mas para a qual tanto $|f|$ quanto f^2 sejam mensuráveis.

Sugestão: Escolha um conjunto $E \subset X$ que não pertença a $\mathcal{A}$ e considere uma função que assuma os valores 1 e -1 .

4. Se $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ são mensuráveis, mostre que $\max\{f, g\}$ e $\min\{f, g\}$ são mensuráveis. Generalize o resultado para o máximo e o mínimo de um número finito de funções mensuráveis.

5. Seja $A \in \mathcal{A}$ e sejam $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ funções mensuráveis. Defina

$$h(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A, \\ g(x), & x \in A^c. \end{cases}$$

Mostre que h é mensurável.

6. Seja $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ mensurável e seja $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ contínua. Mostre que a composição $\varphi \circ f$ é mensurável.
7. Generalize o exercício anterior: se $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ é mensurável e $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é Borel-mensurável, mostre que $\varphi \circ f$ é mensurável.